مروری بر خواص مکانیکی بتن با سنگدانه‌های بازیافتی

سید رضا سلیم بهرامی[۱]، رضا شاکری[۲]، علی رضاپور[۳]

۱- مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده امام محمد باقر(ع) ساری، salimbahrami@semnan.ac.ir

۲- دانشجوی رشته عمران، دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده امام محمد باقر(ع) ساری

۳- دانشجوی رشته عمران، دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده امام محمد باقر(ع) ساری

کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر

ایران – تهران

مقدمه

بر اساس نتایج سرشماری، نرخ متوسط رشد جمعیت نسبت به سال ۱۳۹۰ به ۲۴/۱ درصد رسیده است. در عین حال نرخ رشد جمعیت شهری مثبت ۹۷/۱ درصد و نرخ رشد جمعیت روستایی منفی ۷۳/۰ درصد گردیده است. برآوردهای وزارت مسکن و شهرسازی نشان می‌دهد که درصد جمعیت شهرنشینی ایران به بیش از ۷۳ درصد رسیده و این در حالی است که میانگین جهانی شهرنشینی ۶۰ درصد گزارش شده است. لذا با روند رشد روز افزون جمعیت، نیاز به تامین مسکن نیز افزایش می‌یابد؛که - برای کاهش قسمتی از تقاضا، به تخریب و نوسازی ساختمان‌های موجود روی آورده شده، که این‌روند منجر به افزایش نخاله‌های ساختمانی در سطح وسیعی می‌گردد. به طور مثال تولید روزانه خاک و نخاله در شهر تهران ۵ برابر زباله‌های شهری بوده و روزانه ۴۰ هزار تن نخاله‌های ساختمانی در این شهر تولید می‌گردد. از سوی دیگر کشور ما دارای معادن مناسبی جهت تهیه مصالح اولیه ساخت بتن می‌باشد، اما استفاده تمام و تکیه بر آن در هدف‌های دور، خطر آفرین و زیان آور خواهد بود. لذا محققان راهکاری برای حل این موضوع و استفاده بهینه از مصالح بازیافتی و نخاله‌های ساختمانی با عنوان بتن بازیافتی ارائه نمودند. استفاده از بتن های بازیافتی ساخته شده از ساختمان‌های قدیمی، در دهه های گذشته منافعی را برای انسانها به دنبال داشته و به طور مثال در سال ۱۹۸۰ بخش حمل و نقل مینسولتا، ۱۶ مایل از یک مسیر مسطح را با بتن بازیافتی پوشانده است و بعد از آن تخمین زده شد که تقریباً در این پروژه حدود ۶۰۰ هزار دلار صرفه جویی گردیده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که نخاله های ساختمانی ۵۰ ٪ حجم کل مواد ضایعاتی را در دنیا تشکیل می‌دهد و دراتحادیه اروپا، به ازای هر نفردر سال ۵۰۰ کیلوگرم ضایعات ساختمانی تولید می‌گردد. از حدود ۲۰ سال پیش، بتن حاصل از تخریب شاهراه ها و ساختمان‌های بتن آرمه در آمریکا و اروپا وارد صنعت بازیافت شده است. بازیافت مواد زائد حاصل از تخریب ساختمان جهت ساختمان های جدید می‌توان راه حل مناسبی برای حل این مشکل باشد. کوبیدن و آسیاب کردن مواد حاصل از تخریب ساختمان های بتن آرمه می‌تواند حجم مواد زائد را تا حدود ۸۰ درصد کاهش دهد. در حالیکه کاهش حجم مواد زائد سودمند است، بازیافت این مواد، محصولی را تولید می‌کند که قابل فروش بوده یا در کارهای دیگر استفاده می‌شود. لذا به واسطه این کار و از طریق جایگزین نمودن سنگدانه‌های بازیافتی با سنگدانه‌های طبیعی صدمات وارده به محیط زیست کمتر می‌گردد. اگر این حجم عظیم نخاله بازیافت شود، میزان زمین مورد انتظار برای دفع ضایعات کاهش یافته و منابع و معادن سنگ طبیعی موجود نیز به سرعت مصرف نمی‌شود، در نتیجه بازیافت این حجم زیاد ضایعات نه تنها به حفظ منابع طبیعی کمک می‌کند، بلکه بحران رشد فضای مورد نیاز برای دفع ضایعات را نیز حل می‌کند. تحقیقات بر روی بتن بازیافت شده از ۲۰ سال پیش شروع شده و نتایج تقریباً مشابهی به دست آمده است. نتایج حاکی از آن است که سنگدانه‌های بازیافتی بر روی تغییرشکل و مقاومت فشاری بتن بازیافتی اثر داشته و به ترتیب موجب افزایش و کاهش آن خواهد شد.

هدف پژوهش

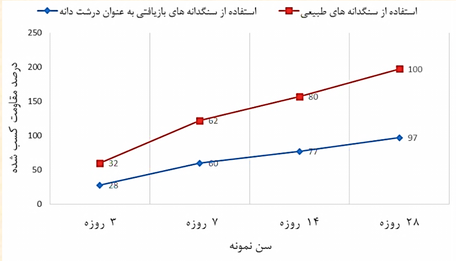
بررسی و دسته بندی اطلاعات موجود در زمینه بتن بازیافتی و فراهم آوردن انگیزه ای برای مصرف بتن های تخریب شده‌ی موجود و همچنین شناخت هر چه بیشتر خصوصیات مختلف و پایه ای بتن بازیافتی، جز اهداف اصلی این مقاله به شمار می‌رود. در این مقاله سعی شده با استفاده از دیدگاه ها و نتایج پژوهش های مختلف در زمینه بتن بازیافتی، دید مناسبی را نسبت به کلیت موضوع ایجاد نمود. لذا در ادامه خصوصیات و ویژگی های بتن بازیافتی که حاصل پژوهش های صورت گرفته توسط محققان می‌باشد، به صورت مبسوط مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

مقاومت در برابر فشار و کشش

طبق نتایج بدست آمده از پژوهش امین نعمتی و هستی مخبری [۱]، مقاومت فشاری بتن و مقاومت آن در برابر سایش عمدتا به کیفیت سنگدانه‌های بازیافتی بتن بستگی دارد. به طور کلی تراکم، سایش، جذب آب و مدول الاستیسیته هر کدام متاثر از میزان مصرف سنگدانه‌های بازیافتی قرار می‌گیرند. به همین منظور آزمایش اسلامپی مطابق شکل ۱ در نظر گرفته شده است که در آن به ترتیب ۰٪ و۵۰٪ و۱۰۰٪ از سنگدانه‌های بازیافتی استفاده شده است. همانطور که در شکل ۱ مشاهده می‌شود، آزمایش اسلامپ در دو حالت (a) بلافاصله پس از مخلوط کردن و (b) پس از ۳۰ دقیقه مخلوط کردن بتن می‌باشد. همانطور که در شکل ۱ مشاهده می‌شود، با افزایش سن نمونه و افزایش مقدار سنگدانه‌های بازیافتی کارایی بتن بهبود می‌یابد.

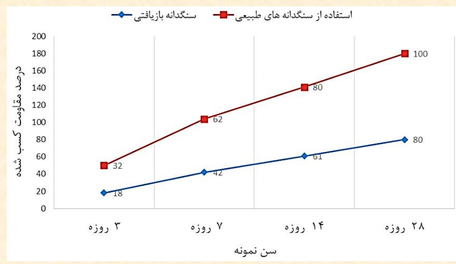
شکل ۱. آزمایش اسلامپ با درصد های مختلف متشکل از سنگدانه های بازیافتی [۱]

همچنین طبق پژوهش‌های صورت گرفته توسط علی ضیا شمس و همکاران [۲] مشخص گردید که مقاومت فشاری بتن بازیافتی کمتر از مقاومت فشاری بتن طبیعی می‌باشد. همچنین وقتی ازسنگدانه بازیافتی به عنوان درشت دانه و از سنگدانه‌های طبیعی به عنوان ریز دانه استفاده می‌گردد، در حدود ۲ درصد به نسبت نمونه استاندارد بتن، افت مقاومت خواهیم داشت. حال اگر کل بتن از سنگدانه‌های بازیافتی تشکیل شود آنگاه مقاومت فشاری بتن در حدود ۹۴ درصد نسبت به نمونه بتن طبیعی افت مقاومت نشان می دهد. مطابق شکل ۲، درصد مقاومت کسب شده توسط بتن با سنگدانه‌های بازیافتی به عنوان درشت دانه و بتن با سنگدانه‌های طبیعی نمایش داده شده است. همانطور که در شکل ۲ مشاهده می‌کنید، با بالا رفتن سن نمونه ها، مقاومت بتن با سنگدانه طبیعی و سنگدانه‌های بازیافتی به عنوان درشت دانه افزایش پیدا خواهد کرد. لازم به ذکر است که همچنان با بالا رفتن سن نمونه های بتنی، میزان درصد مقاومت کسب شده در بتن با سنگدانه‌های بازیافتی کمتر از بتن با سنگدانه‌های طبیعی می‌باشد. در شکل ۳ نیز از سنگدانه‌های بازیافتی به عنوان ریزدانه و از سنگدانه‌های طبیعی به عنوان درشت دانه در طرح اختلاط استفاده گردیده است، که نسبت به درشت دانه بازیافتی و سنگدانه طبیعی درصد مقاومت کسب شده‌ی کمتری را دارا می‌باشد. همچنین در شکل ۴، برای ساخت بتن تماماً از سنگدانه‌های حاصل از بازیافت استفاده شده است. در این حالت مقاومت فشاری بتن در حدود ۲۰ درصد نسبت به نمونه بتن با سنگدانه طبیعی افت مقاومت نشان داد.



شکل۲. مقایسه میزان درصد مقاومت کسب شده در بتن طبیعی با بتن با سنگدانه بازیافتی درشت دانه[۲]

شکل۳. مقایسه میزان درصد مقاومت کسب شده در بتن طبیعی با بتن با سنگدانه بازیافتی ریز دانه [۲]



شکل۴. مقایسه میزان درصد مقاومت کسب شده در بتن طبیعی با بتن با سنگدانه بازیافتی [۲]

همانطور که مشاهده شد مقاومت بتن با سنگدانه‌های بازیافتی به نسبت بتن با سنگدانه طبیعی کمتر می‌باشد. در همین راستا محمود مقیمی و همکاران [۳] دو دلیل برای کاهش مقاومت بتن بازیافتی نسبت به بتن با سنگدانه طبیعی ذکر نموده‌اند. اول آنکه در حین اختلاط قسمتهای ضعیف بتن خرد شده و دوم آنکه بتن خرد شده با وجود ملات سیمان سخت شده بر روی آنها، ضعیف تر از سنگدانه عادی می‌باشد. همچنین آنها معتقدند ماسه طبیعی به جای ریزدانه بازیافتی تاثیر چندانی در مقاومت آن نخواهد داشت و مدول الاستیسیته بتن بازیافتی با جایگزین نمودن ریزدانه طبیعی به جای ریزدانه بازیافتی، در حدود ۶۰ درصد بتن طبیعی می‌باشد. لازم بذکر است، استفاده از سنگدانه‌های حاصل از بازیافت در شرایط محیطی خورنده و یا در سازه هایی که در معرض آب می باشند توصیه نمی‌شود.

همچنین تحقیقات حبیب ملایی و همکاران [۴] نشان داده، علی رغم افزایش مقاومت فشاری بتن با سنگ دانه های طبیعی با کاهش نسبت آب به سیمان و همچنین افزایش عیار سیمان، روند رشد مقاومت فشاری طرح حاوی سنگدانه های بازیافتی بسیار کندتر از مقاومت فشاری بتن با سنگدانه‌های طبیعی می‌باشد. به نظر می‌رسد علت این عملکرد آن است که در مصالح با سنگدانه‌های بازیافتی بیش از آنکه خود سنگدانه محل بروز ضعف و شروع ترک خوردگی باشد، ناحیه انتقال بین سنگدانه قدیمی چسبیده به سنگدانه بازیافتی ، محل ضعف و نقطه آغاز ترک ها محسوب می‌گردد و این ضعف عامل تعیین کننده‌ای در تعیین مقاومت فشاری بتن حاوی سنگدانه های بازیافتی محسوب می‌گردد. در همین راستا، نتایج حاصل از مطالعات سید فتح الله ساجدی و همکاران [۵] نشان می‌دهد که سنگدانه‌های بازیافتی به دلیل جذب آب و تخلخل بالا نسبت به سنگدانه‌های طبیعی از کارایی کمتر و مقاومت فشاری ضعیف تری برخوردار می‌باشند. برای جبران این ضعف می توان مواردی چون کاهش نسبت آب به سیمان، افزایش مقدار سیمان، استفاده از مواد افزودنی و معدنی و استفاده از الیاف بهره برد، که می‌توانند باعث بالا رفتن کیفیت بتن بازیافتی گردد.

مواد افزودنی موثر در مقاومت

در این قسمت مروری خواهد شد بر مواد افزودنی که در مقاومت کششی و فشاری بتن بازیافتی موثر خواهد بود. زئولیت نام ماده‌ای است که می‌تواند خصوصیاتی را در بتن بازیافتی ایجاد نماید و تاثیرات فراوانی بر آن بگذارد. زئولیت یک ماده معدنی بوده که عمدتاً از آلومینوسیلیکات تشکیل شده و کاربرد تجاری عمده‌ی آن در صنایع به عنوان جاذب سطحی می‌باشد. در پژوهش‌های صورت گرفته توسط ابراهیم قیاسوند و همکاران [۶] نشان داده شده که با جایگزین نمودن سنگدانه طبیعی به جای سنگدانه بازیافتی، تا سقف ۴۰ درصد، خواص مکانیکی هم چون مقاومت فشاری و مقامت کششی کاهش نخواهند یافت. همچنین نتایج پژوهش ابراهیم قیاسوند در خصوص مقاومت فشاری بدست آمده نشان می دهد که استفاده از ۵۱/۷ درصد پوزولان زئولیت به عنوان جایگزین سیمان، منجر به افزایش مقاومت فشاری در سن ۹۰روزه نسبت به بتن با سنگ دانه های طبیعی خواهد شد. همچنین با افزودن پوزولان زئولیت، تا حدودی مقاومت کششی غیر مستقیم مانع کاهش مقاومت ناشی از افزایش سنگدانه‌های بازیافتی شده است و استفاده از این ماده به افزایش مقاومت خمشی نمونه‌ها نیز منجر شده است. در نهایت می توان اشاره نمود که استفاده از ۵/۷ درصد پوزولان زئولیت، منجر به بهبود نسبی نتایج خواهد شد.

محمد اسماعیل نیا عمران و همکاران [۷] بر روی اثر زئولیت بر مقاومت فشاری بتن خود تراکم حاوی سنگدانه بازیافتی تحقیقاتی را انجام داده‌اند. نتایج تحقیقات آن‌ها نشان می‌دهد، بتن خود تراکم بازیافتی تازه با افزایش میزان درصد جایگزینی زئولیت، چسبندگی و لزجت مخلوط افزایش می‌یابد و سبب کاهش روانی بتن می‌گردد. همچنین این نتایج حاکی از آن است که همه طرح اختلاط ها با درصدهای جایگزینی زئولیت۵۰ تا ۹۰ درصد در محدوده ایمنی بتن خود تراکم می‌باشند. نتایج آزمایش‌ها روی بتن خودتراکم بازیافتی سخت شده نیز نشان می‌دهد که نمونه‌های حاوی پوزولان زئولیت طبیعی، عملکرد بهتری نسبت به بتن خود تراکم بازیافتی بدون پوزولان طبیعی دارا می‌باشد و عملکرد ضعیف تری نسبت به بتن خودتراکم بازیافتی حاوی ۱۵ درصد میکروسیلیس می‌باشد. بر طبق بررسی‌های انجام شده توسط علیرضا خالو و همکاران [۸] با توجه به افزایش سطح مخصوص درمصالح بازیافتی و بالاتر رفتن میزان جذب آب آنها، حجم خمیر سیمان مورد نیاز به جهت حصول کارایی مورد نظر افزایش می‌یابد. لذا در صورت بکار بردن سنگدانه‌های بازیافتی، به استفاده از فوق روان کننده‌ها جهت بالا بردن کارایی مخلوط تأکید می‌شود.

مقاومت در برابر خوردگی

سنگدانه‌های بازیافتی معمولا توسط حمالت شیمیایی مانند کربناتها، سولفاتها و خوردگی کلرایدی تخریب می‌شوند. علاوه بر این نوع از سنگدانه ها در مقایسه با سنگدانه‌های طبیعی متخلخل تر می باشند [۹]. لذا افزایش تخلخل سنگدانه‌های بازیافتی ممکن است مقاومت چسبندگی بین خمیر سیمان و سنگدانه‌ها در ناحیه انتقال را کاهش دهد.

افزایش در مقدار کلراید منجر به افزایش نرخ خوردگی شده و در نتیجه منجر به از دست دادن مقاومت بتن و افزایش در نفوذ یون و کاهش مقاومت در برابر خوردگی گردد. به غیر از لوله های موئین در ماتریس سیمان، تخلخل پیوسته در ناحیه انتقال بین خمیر سیمان و سنگدانه بازیافتی، یک مسیر شبکه ای خوب برای نفوذ یون ها را فراهم می نماید که ممکن است عامل افزایش قدرت تهاجمی یون ها به درون بدنه بتن گردد. علاوه بر این، جذب سطحی آب توسط سنگدانه‌های بازیافتی را نیز افزایش می دهد که سنگدانه‌هایی بازیافتی در بتن ممکن است، دوام سازه های بتنی از نظر خوردگی ناشی از کلراید را کمتر و فولاد تعبیه شده در بتن را تهدید نماید. یون های کلراید از پوشش بتن حاوی سنگدانه‌های بازیافتی به دلیل نرخ بالا تر نفوذ پذیری آب آسان تر وارد خواهند شد و سپس به عمق فولاد سریعتر می‌رسند[۱۰]. پس از آن، اجتماع سریع کلرایدها فراتر از سطح آستانه بحرانی رسیده و فولاد تعبیه شده را می پوشاند. شبکه های متخلخل یک دسترسی آسان تر به اکسیژن و آب را فراهم می نماید و اجازه خواهند داد تاخوردگی سریع شود. لذا استفاده از سنگدانه‌های بازیافتی در بتن در معرض یک محیط خورنده مثل (یک محیط زیست دریایی) بدون عملیات حفاظت خاص، توصیه نمی‌شود.

ذوب شدن ویخ زدن بتن

پژوهشهای زیادی در رابطه با ذوب شدن و یخ زدن بتن انجام شده است، به طوریکه بیوک متوجه شد که اختلاف بین مقاومت در برابر ذوب شدن و یخ زدن بتن طبیعی که بتن RAC از آن مشتق می‌شود (بتن RAC از بتن خرد شده و ساخته شده از سنگدانه‌های بازیافتی تهیه شده است) زیاد نیست. همچنین مالهرون و اُماهونی در گزارشی اشاره به این دارند که بتن ساخته شده از سنگدانه های بازیافتی در آزمایشگاه از نظر مقاومت در برابر ذوب شدن و یخ زدن مشابه یا حتی بهتر از بتن ساخته شده با سنگدانه‌های طبیعی با طرح اختلاط یکسان می باشند. بر خالف مالهرون و اُماهونی دو دانشمند دیگر به نام‌های نیشیبایاشی و یامورا گزارش نمودند که مقاومت در برابر ذوب شدن و یخ زدن بتن با سنگدانه‌های بازیافتی بطور قابل توجهی نسبت به بتن با سنگدانه‌های طبیعی، پایین است و حتی با استفاده کردن از مواد هوازا در آن نیز، افزایش نمی‌یابند.

نتیجه گیری

در این تحقیق به بررسی خواص و ویژگی های بتن با سنگندانه‌های بازیافتی در مقایسه با بتن با سنگدانه‌های طبیعی، با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته، پرداخته شده است. خصوصیاتی از جمله مقاومت فشاری، کششی و خمشی، گیرش، مدول الاستیسیته، مقاومت در برابر ذوب شدن و یخ زدن بتن مورد بررسی واقع شده است. نتایج این بررسی را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:

- با افزایش سن نمونه و همچنین افزایش مقدار سنگدانه‌های بازیافتی، کارایی بتن بهبود می‌یابد.
- با بالا رفتن سن نمونه ها، مقاومت بتن با سنگدانه‌های طبیعی و سنگدانه‌های بازیافتی به عنوان ریز دانه، درشت دانه و به صورت کل، افزایش پیدا خواهد کرد و همچنین با بالا رفتن سن نمونه های بتنی، میزان درصد مقاومت کسب شده در بتن با سنگدانه‌های بازیافتی کمتر از بتن با سنگدانه‌های طبیعی می‌گردد.
- سنگدانه‌های بازیافتی به دلیل جذب آب و تخلخل بالا نسبت به سنگدانه‌های طبیعی از کارایی کمتر و مقاومت فشاری ضعیف تری برخوردار می‌باشند. لذا برای جبران این ضعف می‌توان مواردی چون کاهش نسبت آب به سیمان، افزایش مقدار سیمان، استفاده از مواد افزودنی و معدنی و استفاده از الیاف بهره برد، که می‌توانند باعث بالا رفتن کیفیت بتن بازیافتی گردد.
- در خصوص مقاومت فشاری بدست آمده نشان می دهد که استفاده از ۵۱/۷ درصد پوزولان زئولیت به عنوان جایگزین سیمان، منجر به افزایش مقاومت فشاری در سن ۹۰روزه نسبت به بتن با سنگ دانه های طبیعی خواهد شد.
- با افزودن پوزولان زئولیت، تا حدودی مقاومت کششی غیر مستقیم مانع کاهش مقاومت ناشی از افزایش سنگدانه‌های بازیافتی شده است و استفاده از این ماده به افزایش مقاومت خمشی نمونه‌ها نیز منجر شده است.
- با توجه به افزایش سطح مخصوص درمصالح بازیافتی و بالاتر رفتن میزان جذب آب آنها، حجم خمیر سیمان مورد نیاز به جهت حصول کارایی مورد نظر افزایش می‌یابد.
- مقاومت در برابر ذوب شدن و یخ زدن بتن با سنگدانه‌های بازیافتی بطور قابل توجهی نسبت به بتن با سنگدانه‌های طبیعی، پایین است. البته محققان دیگری هم مقاومت در برابر ذوب شدن و یخ زدن بتن با سنگدانه‌های بازیافتی را یکسان گزارش نموده اند.
- استفاده از سنگدانه‌های بازیافتی در بتن در معرض یک محیط خورنده مثل (یک محیط زیست دریایی) بدون عملیات حفاظت خاص، توصیه نمی‌شود.

مراجع

[۱] نعمتی میرزایی، امین و مخبری، هستی (۱۳۹۲)، «استفاده ازبتن ضایعاتی به عنوان بخشی ازسنگدانه‌های بتن جدید»، همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین، کرج، ایران.

[۲] ضیاءشمس، علی؛ روشنکار، شهاب، فقیه محمدی، علی و ضیاءشمس، امین (۱۳۹۴)، «استفاده از سنگدانه‌های حاصل از بازیافت بتن به جای سنگدانه‌های طبیعی و مقایسه مقاومت فشاری بتن بازیافتی با بتن معمولی»، اولین کنفرانس مهندسی عمران، رهاوردهای جدید، توسعه اقتصادی، فرهنگی و مدیریت جهادی، بندرانزلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی.

[۳] مقیمی، محمود، برنجیان، جواد و نعمتی، کامران (۱۳۸۴)، « بررسی خواص مکانیکی بتن بازیافتی با استفاده از خرده بتن»، دومین کنگره ملی مهندسی عمران، تهران، دانشگاه علم و صنعت.

[۴] کافی، مسعود، ملایی، حبیب (۱۳۹۵)، « ارزیابی فنی استفاده از سنگدانه های بتن بازیافتی در تولید بتن با رده های مقاومتی مختلف»، هشتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران، انجمن بتن ایران.

[۵] رئوفیان، حسینعلی و ساجدی، سید فتح الله (۱۳۹۴)، «ارزیابی کارایی و خواص مکانیکی بتن های بازیافتی»، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

[۶] قیاسوند، ابراهیم، اعلائیان، پویا، رجبی، ابراهیم و اسماعیلی یوسف، عبدالمجید (۱۳۹۵)، «بررسی برخی خصوصیات مکانیکی بتنهای بازیافتی حاوی زئولیت»، هشتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران، انجمن بتن ایران.

[۷] اسماعیل نیا عمران، محمد و فریدی، مجتبی (۱۳۹۲)، «اثر زئولیت بر مقاومت فشاری بتن خودتراکم حاوی سنگدانه بازیافتی»، پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران، انجمن بتن ایران.

[۸] خالو، علیرضا، خداویردی، محمد مهدی و حسنی، پیام (۱۳۸۹)، «بررسی ساخت بتن خودتراکم با استفاده از درشت دانه های بازیافتی»، مجله علمی پژوهشی تحقیقات بتن، دوره ۳، شماره ۱، ص ۹-۲۰

[9] Ann, Ki Yong, H. Y. Moon, Y. B. Kim, and J. Ryou., "Durability of recycled aggregate concrete using pozzolanic materials." Waste Management 28, no. 6 (2008): 993-999.

[10] Oh, B.H., Cha, S.W., Jang, B.S., Jang, S.Y., 2002. Development of high performance concrete having high resistance to chloride penetration. Nuclear Engineering and Design 212, 221–231.